

Exercices de type bac
(année 2025)

Terminale - Spécialité Mathématiques

Partie A : Étude de la fonction f

Exercice 1 1. • Déterminons la limite quand x tend vers $-\infty$:
 $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x(e^{-x} + 2) - 1$.
Avec $y = -x$, par composition, on a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \lim_{y \rightarrow +\infty} e^y = +\infty$.
Donc, par limite de la somme : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} + 2 = +\infty$.
Par limite du produit, il vient : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(e^{-x} + 2) = -\infty$.
Enfin, par limite de la somme : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x(e^{-x} + 2) - 1 = -\infty$.
• Déterminons la limite quand x tend vers $+\infty$:
D'après la propriété des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{x} = +\infty$.
Par limite de l'inverse : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{e^{-x}} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.
Par ailleurs, 2 étant positif : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 1 = +\infty$.
Par limite de la somme on en déduit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} + 2x - 1 = +\infty$.

2. On a admis

$$\frac{1}{6-0} \int_0^6 f(t) \, dt = \frac{1}{6} (-23,75 e^{-2,4} + 8,75)$$

$$= \frac{95 e^{-2,4} + 35}{24} \quad (\text{ceci est la valeur exacte})$$

$$\approx 1,099 \quad \text{valeur approchée au millième}$$

La glycémie moyenne lors des six heures suivant le repas est donc d'environ $1,10 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$.

c) Comme f est solution de (E), on a : $f' + 0,4f = e^{-0,4t}$.

En définissant, comme à la question 3.a., les fonctions

v' et v par :

$$v'(t) = e^{-0,4t} \text{ et } v(t) = -2,5 e^{-0,4t}, \text{ on a :}$$

$$f' + 0,4f = e^{-0,4t} \iff f' + 0,4f = v'$$

$$\iff 0,4f = v' - f'$$

$$\iff f = 2,5(v' - f')$$

On en déduit qu'une primitive de f peut s'exprimer sous la forme :

$$F : t \mapsto 2,5(v(t) - f(t))$$

Soit : $\forall t \in [0 ; 6], \quad F(t) = 2,5(-2,5 e^{-0,4t}$

$$- (t + 1) e^{-0,4t})$$

$$= 2,5(-2,5 - (t + 1)) e^{-0,4t}$$

$$= 2,5(-3,5 - t) e^{-0,4t}$$

$$= (-8,75 - 2,5t) e^{-0,4t}$$

On a alors :
$$\int_0^6 f(t) \, dt = \left[(-8,75 - 2,5t) e^{-0,4t} \right]_0^6$$

$$= (-8,75 - 2,5 \times 6) e^{-0,4 \times 6}$$

$$= (-8,75 - 2,5 \times 0) e^{-0,4 \times 0}$$

$$= -23,75 e^{-2,4} + 8,75$$

Cela confirme bien le résultat obtenu à la question 3.a..

Exercice 6 On considère n un entier naturel non nul.

On considère la fonction f_n définie sur l'intervalle $[0 ; 1]$

par : $f_n(x) = x^n e^{1-x}$.

Partie A :

1. $f_1(x) = x e^{1-x}$ donc $f_1'(x) = 1 \times e^{1-x} + x \times (-e^{1-x}) =$

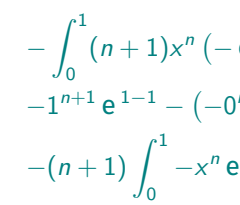
$$(1 - x) e^{1-x}$$

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $e^{1-x} > 0$, donc $f_1'(x)$ est

du signe de $1 - x$. Or, $1 - x \geq 0 \iff x \leq 1$. Donc, pour

tout $x \in [0 ; 1]$, $f_1'(x)$ est strictement positif.

2.

x	0	1
Signe de $f_1'(x)$		+
Variations de f_1		

$$f_1(0) = 0 \times e^{1-0} = 0$$

$$f_1(1) = 1 \times e^{1-1} = e^0 = 1$$

3. La fonction f_1 est continue (puisque dérivable) et strictement croissante sur $[0 ; 1]$, avec

$f_1(0) = 0 < 0,1$ et $f_1(1) = 1 > 0,1$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation

$f_1(x) = 0,1$ admet une solution unique dans $[0 ; 1]$.

Partie B :

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel

n non nul par

$$u_n = \int_0^1 f_n(x) \, dx \quad \text{c'est-à-dire} \quad u_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} \, dx.$$

On admet que $u_1 = e - 2$.

1. a) Pour $x \in [0 ; 1]$, on a : $0 \leq x \leq 1$.

$x \geq 0$ donc $x^n \geq 0$; on multiplie l'inégalité précédente

par x^n :

$$0 \times x^n \leq x \times x^n \leq 1 \times x^n \iff 0 \leq x^{n+1} \leq x^n$$

On a donc démontré que pour tout entier naturel n , on

a :

$$0 \leq x^{n+1} \leq x^n$$

b) On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{1-x} > 0$, donc, d'après la question précédente :

$$0 \leq x^{n+1} \leq x^n \iff 0 \leq x^{n+1} e^{1-x} \leq x^n e^{1-x}.$$

Donc, d'après la positivité de l'intégration :

$$0 \leq \int_0^1 x^{n+1} e^{1-x} \, dx \leq \int_0^1 x^n e^{1-x} \, dx \iff \boxed{0 \leq u_{n+1} \leq u_n}$$

c) D'après la question précédente, puisque $u_{n+1} \leq u_n$ la

suite (u_n) est décroissante.

De plus, puisque $0 \leq u_n$, elle est minorée par 0.

Donc, d'après le théorème de convergence monotone, la

suite (u_n) est convergente vers une limite positive ou nulle.

2. a) On sait que pour u et v dérivables on a :

$$\int_a^b u'(x)v(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) \, dx.$$

Posons $u'(x) = e^{1-x}$ et $v(x) = x^{n+1}$. Alors $u(x) = -e^{1-x}$

et $v'(x) = (n+1)x^n$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{n+1} e^{1-x} \, dx &= [-x^{n+1} e^{1-x}]_0^1 \\ &\quad - \int_0^1 (n+1)x^n (-e^{1-x}) \, dx \\ &= -1^{n+1} e^{1-1} - (-0^{n+1} e^{1-0}) \\ &\quad - (n+1) \int_0^1 -x^n e^{1-x} \, dx \\ &= -1 + (n+1) \int_0^1 x^n e^{1-x} \, dx \end{aligned}$$

On a donc bien :

$$\boxed{u_{n+1} = (n+1)u_n - 1}.$$

b) On complète le script Python pour que la fonction

suite() renvoie la valeur de $\int_0^1 x^8 e^{1-x} \, dx$.

```
from math import exp
def suite() :
    u = exp(1)-2
    for n in range (1,8):
        u = (n+1) * u - 1
    return u
```

3. a) On se place dans l'intervalle d'intégration : soit

$x \in [0 ; 1]$, donc

$$0 \leq x \leq 1 \implies 1 - x \leq 1 \implies e^{1-x} \leq e$$

(croissance de la fonction exponentielle)

$$\implies x^n e^{1-x} \leq x^n \times e \quad (x^n \geq 0)$$

$$\implies \int_0^1 x^n e^{1-x} \, dx \leq \int_0^1 x^n \times e \, dx$$

(croissance de l'intégration)

$$\implies \int_0^1 x^n e^{1-x} \, dx \leq e \int_0^1 x^n \, dx$$

$$\implies u_n \leq e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1$$

$$\implies u_n \leq \frac{e}{n+1}$$

b) On sait que pour tout n , on a : $0 \leq u_n$; donc $0 \leq u_n \leq$

$$\frac{e}{n+1}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0$, donc d'après le théorème des gen-

darmes, on peut dire que

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0}$$